المادة الوراثية: الصبغيات والانقسام المتساوي

الهدف: أن تصف بنية الصبغي ومراحل الانقسام المتساوي، وتفسّر دوره في الحفاظ على ثبات عدد الصبغيات.

الفكرة في سطرين: الصبغيات حاملة للمادة الوراثية داخل النواة، وقبل الانقسام يتضاعف كل صبغي. ينتج الانقسام المتساوي خليتين بنتين متطابقتين وراثيًا مع الخلية الأم.



الشكل 1: تسلسل مراحل الدورة الخلوية الذي ينتهي بخليتين بنتين.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الصبغي** بنية تتكون من ADN وبروتينات، يظهر واضحًا أثناء الانقسام.
2. في الإنسان يبلغ العدد الصبغي في الخلية الجسدية 46 صبغيًا ($2n = 46$) على شكل أزواج متماثلة.
3. قبل الانقسام يضاعف الصبغي ADN في الطور البيني فيتكوّن من **كروماتيدين** متماثلين مرتبطين بالجزيء المركزي (السنترومير).
4. **الطور التمهيدي:** تكاثف الصبغيات واختفاء الغشاء النووي.
5. **الطور الاستوائي:** اصطفاف الصبغيات في المستوى الاستوائي.
6. **الطور الانفصالي:** انفصال الكروماتيدين نحو قطبي الخلية.
7. **الطور النهائي:** تشكل نواتين وانقسام الهيولى فتنتج خليتان بنتان $2n$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. خلية جلد بشرية تنقسم متساويًا. **الحل:** الخليتان البنتان فيهما 46 صبغيًا لكل منهما، أي نفس عدد الأم.
2. في الطور الانفصالي لخلية $2n = 6$. **الحل:** تنفصل الكروماتيدات الـ12 فيتجه 6 منها إلى كل قطب، ويصبح كل منها صبغيًا، فيحصل كل قطب على 6 صبغيات.

3. أهمية الانقسام المتساوي. **التفسير:** نمو الكائن، وتعويض الخلايا التالفة، وإبقاء المعلومات الوراثية ثابتة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الصبغي والكروماتيد.
- القول إن عدد الصبغيات يُنصَّف في الانقسام المتساوي.
- الخلط بين الطور الاستوائي والانفصالي.
- نسيان أن تضاعف ADN يحدث في الطور البيني.
- اعتبار الطور البيني مرحلة راحة، والصحيح أنه مرحلة نشاط تنمو فيها الخلية ويتضاعف ADN.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- طور بيني ثم تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي.
- تضاعف ADN قبل الانقسام.
- الناتج: خليتان متطابقتان وراثيًا بنفس عدد الصبغيات.
- الدور: نمو وتجديد.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com